

## 1- Conditions d'observation des interférences lumineuses.

a. Pour la lumière visible :

$$\omega_{ODG \text{ visible}} = \frac{2\pi c}{\lambda_{500}} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}} = 3,77 \times 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}$$

b. On peut supposer que le temps de réponse  $\tau$  de l'œil est très grand devant la période de l'onde.  $\tau \approx 0,1 \text{ s}$  pour l'œil :

$$\tau \gg T = \frac{2\pi}{\omega} = 10^{-15} \text{ s}$$

L'hypothèse est donc validée.

c.  $I(P) = K \langle (s_1(P, t) + s_2(P, t))^2 \rangle_\tau = K \langle s_1^2(P, t) \rangle_\tau + K \langle s_2^2(P, t) \rangle_\tau + 2K \langle s_1(P, t) s_2(P, t) \rangle_\tau$

$$I(P) = I_1 + I_2 + I_{12}(P) \text{ avec } I_{12}(P) = 2K \langle s_1(P, t) s_2(P, t) \rangle_\tau$$

$$I_{12}(P) = 2K \langle a_1 a_2 \cos(\omega_1 t - k_1 x_1 + \varphi_1) \cos(\omega_2 t - k_2 x_2 + \varphi_2) \rangle_\tau$$

$$I_{12}(P) = K a_1 a_2 \langle \cos((\omega_1 + \omega_2)t - k_1 x_1 - k_2 x_2 + \varphi_1 + \varphi_2) \rangle_\tau + \langle \cos((\omega_1 - \omega_2)t - k_1 x_1 + k_2 x_2 + \varphi_1 - \varphi_2) \rangle_\tau$$

La valeur moyenne du cosinus est nulle sauf s'il ne dépend pas du temps donc  $I_{12}(P) \neq 0 \Leftrightarrow \boxed{\omega_1 = \omega_2}$  (sources synchrones) et  $\boxed{\varphi_1 = \varphi_2}$  (sources temporellement cohérentes).

d. On repart de l'expression de  $I_{12}(P)$

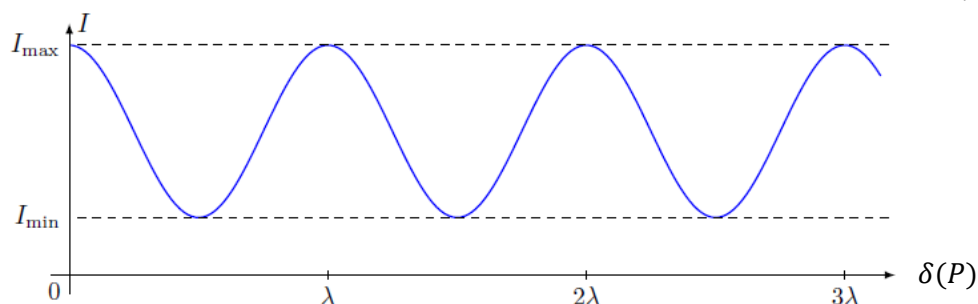
$$I_{12}(P) = K a_1 a_2 \cos(-k_1 x_1 + k_2 x_2) \text{ or } I_1 = \frac{K a_1^2}{2} \text{ et } I_2 = \frac{K a_2^2}{2}$$

$$-k_1 x_1 + k_2 x_2 = -n_1 \frac{\omega}{c} x_1 + n_2 \frac{\omega}{c} x_2 = \frac{2\pi}{\lambda} n(x_2 - x_1)$$

$$\text{On pose } \boxed{\delta(P) = n(x_2 - x_1) = (SP_2) - (SP_1)}$$

$$\text{Donc } \boxed{I_{12}(P) = 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda} \delta(P)\right)}$$

2- Il y a des oscillations de période  $\lambda$  entre  $I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$  et  $I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$



Sur la photographie, on observe un fort contraste  $I_{\min} = 0 \Rightarrow I_1 = I_2$ .

3- Les rayons ressortent parallèles entre eux après la goutte, les interférences sont localisées à l'infini. On observe les interférences dans le plan focal d'une lentille (cela peut-être la rétine de l'observateur ou le capteur photo d'un appareil).

4- On a des interférences constructives lorsque  $\delta(P) = p\lambda$  avec  $p \in \mathbb{Z}$

$\delta(P)$  est proportionnelle à  $D$ . Si  $D$  est plus grand, l'écart angulaire  $\Delta i$  ou  $\Delta r$  sera plus petit.

L'écart angulaire entre les franges sera plus grand pour les petites gouttes.

5- Application numérique

a) Loi de Descartes :

$$\boxed{\sin i_1 = n \sin r_1} \text{ et } \boxed{\sin i_2 = n \sin r_2}$$

On trouve :  $r_1 = 35,2^\circ$  et  $r_2 = 44,2^\circ$

**b)**  $\delta(P) = -2\lambda = D(\cos(i_2) - \cos(i_1)) - 2Dn(\cos(r_2) - \cos(r_1))$

$$D = \frac{2\lambda}{2n(\cos(r_2) - \cos(r_1)) - (\cos(i_2) - \cos(i_1))}$$

Application numérique :  $D = 1,357 \text{ mm}$